



프롬프트 엔지니어링

질문 기술에서 작업 설계로

LLM을 다루는 자연어 기반 인터페이스

프롬프트 엔지니어링이란?

질문 작성이 아니라 작업 조건 설계

LLM에게 원하는 결과를 얻기 위해 입력을 설계하는 기술



프롬프트는 단순히 질문이 아니라 AI에게 전달하는 작업 명세서에 가깝다.

고전적인 구성요소

좋은 프롬프트는 작업 명세서의 구조를 가진다

역할 · 목표 · 맥락 · 제약 · 출력 형식 · 품질 기준을 분명히 한다.

일반적인 프롬프트

이 데이터 분석해줘.

문제점

- 분석 범위가 불명확함
- 출력 형식이 불명확함
- 사용자 수준이 반영되지 않음
- 판단 지표와 기준이 모호함

구성요소

- 역할: 데이터 분석가, 강사, 코드 리뷰어
- 목표: 무엇을 만들어야 하는가
- 맥락: 데이터 성격, 수업 환경, 사용자 수준
- 제약: 코드 길이, 실행 시간, 도구, 해석 범위
- 형식: 표, 코드, 보고서, 슬라이드
- 기준: 근거 기반 설명, 불확실성 표시, 과장 금지

구성 요소를 갖춘 프롬프트

막연한 요청을 통제 가능한 분석 절차로 바꾸기

이 데이터는 제조 공정 센서 데이터입니다.

초보 학습자가 따라 할 수 있도록 데이터 크기, 컬럼 타입, 결측치, 타깃 분포를 먼저 확인하세요.

그다음 타깃과 관련 있어 보이는 변수를 시각화로 탐색하세요.

모델링은 빠르게 실행 가능한 기본 모델 2~3개만 비교하세요.

불균형 데이터이므로 Accuracy만 보지 말고 Precision, Recall, F1, PR-AUC를 함께 확인하세요.

시각화는 실제 Python 계산 결과를 matplotlib로 출력하세요.

마지막에는 핵심 인사이트와 주의점을 구분해 정리하세요.

단순 요청
작업 명세서

자유 응답
통제된 절차

막연한 응답
평가 가능한 결과물

AI가 임의 판단
사용자 기준 수행

기술적 관점: 자연어 인터페이스

SQL 없는 지식 저장소를 다루는 방법

LLM의 지식은 테이블이 아니라 가중치 안에 분산적으로 표현

관계형 DB

- 스키마와 테이블이 명시적
- SQL로 조건 조회 가능
- 같은 조건이면 결과가 안정적

LLM

- 지식이 분산 표현됨
- SQL 같은 질의 언어가 없음
- 질문 방향과 문맥에 따라 인출 결과가 달라짐

프롬프트의 역할: 지식 인출 단서 제공 + 추론 방향 지정 + 답변 방식 제어

Reversal Curse

알고 있어도 질문 방향에 따라 못 꺼낼 수 있다

LLM이 "A is B"를 학습해도 자동으로 "B is A"를 잘 답하지 못할 수 있다.

가중치 속 지식 인출

Tom Cruise's mother is Mary Lee Pfeiffer.

Q. Who is Tom Cruise's mother?

A. Mary Lee Pfeiffer

Q. Who is Mary Lee Pfeiffer's son?

A. 실패할 확률 높음

문맥에 직접 제공

다음 사실을 읽고 질문에 답하세요.

Tom Cruise's mother is Mary Lee Pfeiffer.

질문: Mary Lee Pfeiffer의 아들은?

답변: Tom Cruise

의미: 가중치 속 지식 인출과 문맥 기반 추론은 다르다. 프롬프트는 필요한 정보를 현재 작업 공간에 올려놓을 수 있다.

출처: Berglund et al., "The Reversal Curse", arXiv:2309.12288, ICLR 2024

Reversal Curse를 줄이는 접근

암기보다 관계 조작과 검증 능력을 강화하기

목표는 $B \rightarrow A$ 를 따로 암기하는 것이 아니라, $A \rightarrow B$ 관계를 질의 방향에 맞게 조작하는 능력

1. 역방향 데이터 증강

$A \rightarrow B$ 문장을 $B \rightarrow A$ 문장과
질문·답변 쌍으로 재구성
기존 LLM으로 자연어 생성

2. 문맥 기반 보완

필요한 사실을 프롬프트·RAG·검색
결과로 현재 문맥에 직접 제공
가중치 인출 실패를 보완

3. 후학습·도구 사용

Instruction Tuning / RLHF로
관계 재구성·검증 습관 강화
추론 + 검색 + 검증 구조

원문: Tom Cruise's mother is Mary Lee Pfeiffer.
재구성: Mary Lee Pfeiffer의 아들은? → Tom Cruise

최신 LLM 시스템은 모델 기억 하나보다
추론 · 검색 · 검증을 결합하는 방향으로 발전

최신 모델의 두 흐름: Claude와 ChatGPT

구조·예시 중심 vs 목표·완료 기준 중심

Claude식 프롬프트

- 구조화된 지시
- 예시 기반 안정화
- XML 태그 활용
- 긴 맥락 구분
- 역할·입력·작업·출력 형식 분리

<context>

수강생은 Python 초보자입니다.

</context>

<task>

EDA 실습 문제를 구성하세요.

</task>

ChatGPT식 프롬프트

- 목표 중심
- 제약 조건 중심
- 결과 기준 중심
- 도구 사용과 연결
- 멀티스텝·에이전트 작업 제어

목표: 초보자용 실습 자료 생성

조건: 짧은 실행 시간, 쉬운 코드

완료 기준: 복사 실행 가능한 코드와 강사용 해설을 함께 제공

Claude: "이 구조와 예시에 맞춰 수행하라" · ChatGPT: "이 목표와 기준을 만족하면 멈춰라"